

0.46.2. Deux tours — doublé, deux positions

Les deux carrés dans le même programme : le A autour de (10, 8), puis le B autour de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.46 et le 0.46.1 réunis : deux lignes, deux lettres, deux positions.

Ce qui est nouveau ici : deux carrés dans le même programme. Le A tourne autour de (10, 8), comme au 0.46 ; puis le B autour de (4, 4), comme au 0.46.1.

L'un après l'autre : `carre` attend la fin de son carré avant de rendre la main. Le B ne commence que quand le A est revenu à son centre.

Les deux carrés ne se touchent pas : chacun a son coin de l'écran. À la fin, on voit les deux lettres, chacune à son centre.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2113 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // 1. Le A, autour de (10, 8) : le 0.46.
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 2);

    // 2. Le B, autour de (4, 4) : le 0.46.1.
    //    Il commence quand le A a fini : carre attend la fin de son carré.
    carre(4, 4, ALPHABET[1], 2, 1, 250, 2);

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

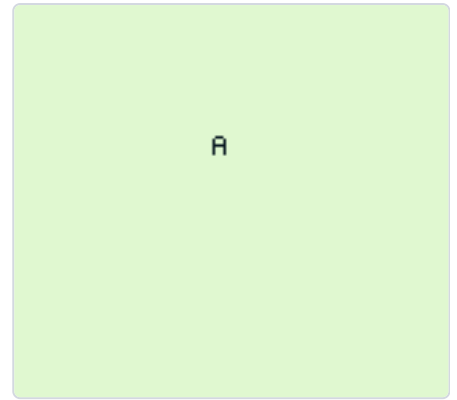
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



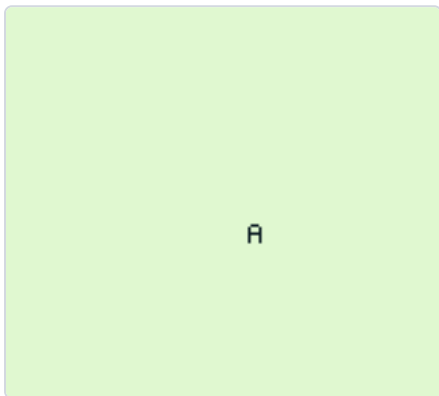
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le A fait son carré autour de (10, 8), puis le B fait le même autour de (4, 4).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A fait son tour autour de (10, 8) : coin (12, 10)

✓ puis le B autour de (4, 4) : coin (2, 2)

✓ le B revient à son centre (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.47. Trois tours** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++